Instrução Técnica - Nº 0279

Atravessar Cargas com Excesso de Altura Sob Redes de Energia

ENERGISA/GTCD-IT/Nº279/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopes	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	06/12/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Atravessar Cargas com Excesso de Altura Sob Redes de Energia

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de travessia de cargas com excesso de altura sob redes de energia.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: necessária;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

NOTA:

1. As empresas interessadas solicitar formalmente a ENERGISA a viabilização da passagem de cargas com excesso de altura sob as redes de energia, informando altura, largura e comprimento.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar trecho a ser limpo.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco).
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº066/2018 - Manobrar de chave em LDMT.
3. Levantamento físico das redes no trajeto consolidado.
4. Verificar trajeto de travessia das cargas com excesso de altura.
   - 4.1- Altura de condutores de baixa e média tensão;
   - 4.2- Necessidade de abertura do circuito;
   - 4.3- Necessidade de isolação da rede;

4.4- Necessidade de remoção e reinstalação de condutores;

4.5- Possibilidade de levantamento momentâneo de condutores com bastões e varas de manobras;

4.6- Remoção e reinstalação de ramais de serviço;

5. Programar serviços possíveis de serem feitos com antecedência.
6. Acertar datas e horários previstos para o início do deslocamento.
7. Acertar recursos exclusivos (veículo para batedor, operadores COI, técnicos de linhas de distribuição, equipes de manutenção, etc.).
8. Fazer programação de manobras do sistema, se necessário.
9. Programar pessoal e recursos necessários para acompanhamento.

10. Os colaboradores envolvidos na atividade devem manter constante comunicação durante todo o trajeto previsto visando minimizar o tempo de desligamento das linhas e/ou dos consumidores.
11. Após término da travessia verificar rede do trajeto confirmando condições gerais para funcionamento e energização se tiver ocorrido manobras para desligamento.
12. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Bastão telescópico para medição de altura	01
Bastão GLV	01
Vara manobra	01
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	06/12/2021	06/12/2024	Alteração nos itens 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE		03/12/2021
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		